

## Опыт 1. Взаимодействие металлов с хлороводородной (соляной) и разбавленной серной кислотами

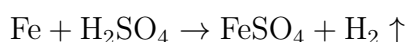
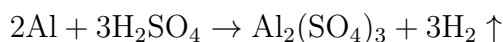
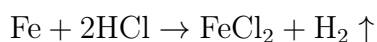
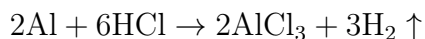
### Ход работы

В четыре пробирки помещены порознь стружки алюминия, железа, свинца и меди. В каждую пробирку налито приблизительно 2 мл разбавленной соляной кислоты ( $C = 2$  моль/л). Пробирки слегка подогреты. Наблюдения за выделением водорода:

- Алюминий: активное выделение газа.
- Железо: умеренное выделение газа.
- Свинец: очень слабое выделение газа (практически не наблюдается).
- Медь: выделение газа отсутствует.

Аналогичный опыт проведен с разбавленной серной кислотой ( $C = 1$  моль/л). Результаты аналогичны.

### Уравнения реакций



### Объяснение

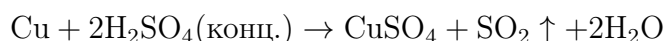
Свинец и медь практически не реагируют с разбавленными кислотами ( $\text{HCl}$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) из-за низкой активности ( $E_{\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}}^0 > 0$ ,  $E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^0 > 0$ ) и пассивирующего действия образующихся хлоридных и сульфатных слоев.

## Опыт 2. Взаимодействие меди и алюминия с концентрированной серной кислотой

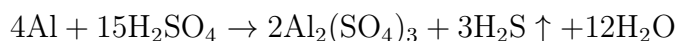
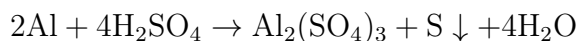
### Ход работы

В пробирку налито около 1 мл концентрированной  $\text{H}_2\text{SO}_4$  ( $\omega = 95.5\%$ ). Опущены 1–2 стружки меди, пробирка осторожно нагрета. Наблюдается выделение газа с резким запахом  $\text{SO}_2$ . Аналогичный опыт с алюминием проведен с осторожностью: выделение газа может сопровождаться изменением запаха (возможно выделение  $\text{H}_2\text{S}$ ).

### Уравнения реакций



или при сильном нагреве:



## Объяснение

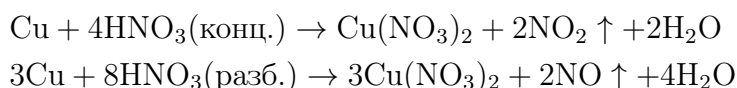
В концентрированной  $H_2SO_4$  окислителем является сера в степени окисления +6 (в составе  $SO_4^{2-}$ ). Продукты восстановления зависят от активности металла и условий (концентрация, температура).

## Опыт 3. Взаимодействие меди с азотной кислотой различной концентрации

### Ход работы

1. В пробирку налито 1–2 мл концентрированной  $HNO_3$  ( $\omega = 63\%$ ). Опущены 1–2 стружки меди. Наблюдается интенсивное выделение бурого газа  $NO_2$ .
2. В ту же пробирку добавлена вода до половины объема. Цвет выделяющегося газа изменяется на бесцветный/светло-бурый ( $NO$ ).

### Уравнения реакций



## Объяснение

В азотной кислоте окислителем является азот в степени окисления +5 (в составе  $NO_3^-$ ). Продукты восстановления зависят от концентрации кислоты:

- Концентрированная: преимущественно  $NO_2$ .
- Разбавленная: преимущественно  $NO$  (при дальнейшем разбавлении возможны  $N_2O$ ,  $NH_4^+$ ).

### Общий вывод

В ходе лабораторной работы №8 изучены особенности коррозии металлов в растворах кислот:

- Кислоты с катионом-окислителем ( $H^+$  в  $HCl$  и разб.  $H_2SO_4$ ) окисляют только активные металлы ( $E^0 < 0$ ), выделяя водород. Свинец и медь практически не реагируют.
- Кислоты с анионом-окислителем (конц.  $H_2SO_4$ ,  $HNO_3$ ) окисляют как активные, так и малоактивные металлы за счет восстановления  $S^{+6}$  или  $N^{+5}$ . Продукты восстановления зависят от концентрации кислоты и активности металла.
- Концентрированная серная кислота восстанавливается до  $SO_2$  (возможно до  $S$  или  $H_2S$  при сильном нагревании).
- Азотная кислота восстанавливается до  $NO_2$  (конц.) или  $NO$  (разб.), что подтверждает зависимость продуктов реакции от концентрации.

Полученные результаты согласуются с теоретическими представлениями об окислительно-восстановительных процессах в кислых средах и влиянии природы металла и кислоты на коррозионное поведение.